Questions de cours — Propagation des ondes et niveau sonore (réponses)

Onde progressive, célérité, retard, onde périodique, intensité et niveau d'intensité sonore, atténuation

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Onde mécanique progressive : célérité, retard ; onde périodique : période, fréquence, longueur d'onde.
- ☐ L'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore en décibels.
- ☐ Additionner deux sources ; l'atténuation géométrique et par absorption.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Ondes progressives et périodiques	1 – 3	25 min
B	Intensité et niveau sonore	4 – 6	30 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h 15, en une fois. $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}$ W·m^{-2}.

PARTIE A — Ondes progressives et périodiques

25 min

Une onde transporte de l'énergie sans transporter de matière.

Q1 — Onde mécanique progressive

Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive ? Définis sa célérité et le retard.

Réponse

La propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, **sans transport de matière** (mais avec transport d'énergie). Célérité : $v = \dfrac{d}{\Delta t}$. Un point situé à la distance d reproduit le mouvement de la source avec un **retard** $\tau = \dfrac{d}{v}$.

Application. Le son (340 m·s^{-1}) d'un éclair est entendu 3,0 s après l'éclair. À quelle distance est l'orage ?

Solution

$d = v\,\Delta t = 340 \times 3{,}0 \approx 1{,}0 \times 10^{3}$ m (la lumière arrive quasi instantanément).

Q2 — Onde périodique

Définis la période, la fréquence et la longueur d'onde d'une onde périodique. Quelle relation les lie ?

Réponse

Période T (périodicité temporelle, en s), fréquence $f = \dfrac{1}{T}$ (en Hz), longueur d'onde λ (périodicité spatiale, distance parcourue pendant T) : $\lambda = v\,T = \dfrac{v}{f}$.

Application. Longueur d'onde d'un son de 440 Hz dans l'air (340 m·s^{-1}) ?

Solution

$\lambda = \dfrac{340}{440} \approx 0{,}77$ m.

Q3 — Mesurer une longueur d'onde

Comment mesure-t-on une longueur d'onde avec deux récepteurs ?

Réponse

On éloigne un récepteur de l'autre : les deux signaux sont **en phase** à chaque fois que la distance augmente d'une longueur d'onde. On mesure la distance correspondant à plusieurs longueurs d'onde ($k\lambda$) pour plus de précision.

Application. On compte 10 retours en phase en déplaçant le récepteur de 8,5 cm. Longueur d'onde ?

Solution

$10\lambda = 8{,}5$ cm, donc $\lambda = 0{,}85$ cm.

PARTIE B — Intensité et niveau sonore

30 min

L'oreille perçoit le niveau sonore, sur une échelle logarithmique.

Q4 — Intensité et niveau d'intensité sonore

Définis l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore. Donne les formules de passage.

Réponse

Intensité I (en W·m^{-2}) : puissance reçue par unité de surface. Niveau : $L = 10\log\dfrac{I}{I_0}$ (en dB), donc $I = I_0 \times 10^{L/10}$.

Application. Calcule L pour $I = 1{,}0 \times 10^{-5}$ W·m^{-2}, puis I pour $L = 90$ dB.

Solution

$L = 10\log(10^7) = 70$ dB ; $I = 10^{-12} \times 10^{9} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ W·m^{-2}.

Q5 — Additionner deux sources

Comment calcule-t-on le niveau sonore produit par deux sources ? Pourquoi n'additionne-t-on pas les décibels ?

Réponse

On additionne les **intensités** ($I = I_1 + I_2$), puis on calcule L. Les niveaux ne s'additionnent pas, car la relation est logarithmique : doubler l'intensité ajoute seulement $10\log 2 \approx 3$ dB.

Application. Deux machines identiques produisent chacune 70 dB. Niveau quand elles fonctionnent ensemble ?

Solution

$I = 2 \times 10^{-5}$ W·m^{-2}, $L = 10\log(2 \times 10^7) \approx 73$ dB.

Q6 — Atténuation

Qu'est-ce que l'atténuation géométrique ? l'atténuation par absorption ? Comment calcule-t-on une atténuation ?

Réponse

Géométrique : l'énergie se répartit sur une surface de plus en plus grande ($I = \dfrac{P}{4\pi r^2}$ pour une source ponctuelle) ; doubler la distance divise I par 4, soit -6 dB. **Par absorption** : le milieu ou un matériau absorbe une partie de l'énergie. Atténuation : $A = L_1 - L_2$ (en dB).

Application. À 2 m d'une source, $L = 80$ dB. Niveau à 4 m ? Un casque réduit 80 dB à 55 dB : atténuation ?

Solution

Distance doublée : $80 - 6 = 74$ dB. Atténuation du casque : $80 - 55 = 25$ dB.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Retard et période

Quelle différence entre le retard τ et la période T ?

Réponse

Le retard dépend de la **distance** entre deux points ($\tau = \frac{d}{v}$) ; la période est une propriété de l'onde (de la source), indépendante du point d'observation.

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une distance ou une célérité	$v = \frac{d}{\Delta t}$.
Une longueur d'onde	$\lambda = vT = \frac{v}{f}$.
Un niveau en dB	$L = 10 \log \frac{I}{I_0}$.
Le niveau de plusieurs sources	Additionner les intensités, pas les décibels.
L'effet d'un éloignement	$I = \frac{P}{4\pi r^2}$: -6 dB quand la distance double.